2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{a,\dfrac{b}{a},1\right\}=\{a^2,a+b,0\}$，则 $a^{2026}+b^{2025}$ 的值为_____.

【解析】

- 因为集合 $\left\{a,\dfrac{b}{a},1\right\}=\{a^2,a+b,0\}$，显然 $a\neq 0$，所以 $\dfrac{b}{a}=0$，
- 所以 $b=0$，此时 $\{a,0,1\}=\{a^2,a,0\}$，所以 $a^2=1$，解得 $a=\pm1$；
- 当 $a=1$ 时，不满足元素的互异性，舍去；
- 当 $a=-1$ 时，$\{-1,0,1\}=\{1,-1,0\}$，符合题意；
- 所以 $a^{2026}+b^{2025}=(-1)^{2026}+0^{2025}=1$.

4. 设 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$m\in\mathbb{R}$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，且 $m\in\mathbb{R}$，
- 因为 α 是 β 的充分不必要条件，所以
- $$\begin{cases}m+1\leqslant 4,\\ 2m+4\geqslant 8\end{cases}$$
- 且等号不能同时成立，解得 $2\leqslant m\leqslant 3$，
- 所以实数 m 的取值范围是 $[2,3]$.

5. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

【解析】

- 由题意得 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$；
- $A\cap B=\{3\}$，得 A、B 中含有元素 3；
- $\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，得 B 中含有 4、6、8，集合 A 中不含 4、6、8；
- $A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，得 A 中含有 1、5，集合 $\overline{B}$ 中含有 1、5；
- 对于 0，假设集合 A 中含有 0，由 $A\cap B=\{3\}$ 得 B 不含 0，
- 则 $A\cap\overline{B}$ 必含元素 0，与 $A\cap\overline{B}=\{1,5\}$ 矛盾；

- 同理可得集合 A 中不含元素 2、7、9，
- 综上所述，$A=\{1,3,5\}$，故 $\overline{A}=\{0,2,4,6,7,8,9\}$.

6. 若集合 $\left\{x \mid \dfrac{ax}{x-1}=x\right\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的取值集合为_____.

【解析】

- 由 $\dfrac{ax}{x-1}=x$ 得 $ax=x(x-1)$，即 $x(x-a-1)=0$；
- 所以此方程有两个相等的（不等于 1）的实数根或有一根为 1，所以 $a=-1$ 或 0；
- 则实数 a 的取值集合为 $\{-1,0\}$.

7. 已知 $p:x^2+mx+1=0$ 有两个不相等的负根，$q:4x^2-x+m=0$ 无实根。若 p 和 q 有且只有一个为真命题，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若命题 p 为真命题，设方程 $x^2+mx+1=0$ 的两根分别为 x_1、x_2，
- 则
- $$\begin{cases}\Delta_1=m^2-4>0,\\ x_1+x_2=-m<0,\\ x_1x_2=1>0\end{cases}$$
- 解得 $m>2$；
- 若命题 q 为真命题，则 $\Delta_2=1-16m<0$，解得 $m>\dfrac{1}{16}$；
- 因为 p 和 q 有且只有一个为真命题，
- 若 p 真、q 假，则 $m>2$ 且 $m\leqslant\dfrac{1}{16}$，此时 m 不存在；
- 若 p 假、q 真，则 $m\leqslant 2$ 且 $m>\dfrac{1}{16}$，此时 $\dfrac{1}{16}<m\leqslant 2$；
- 综上，实数 m 的取值范围是 $\left(\dfrac{1}{16},2\right]$.

8. 已知 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>3\}$，$B=\{x \mid m-2\leqslant x\leqslant m+2\}$，若 $(\complement_R A)\cap B\neq\varnothing$，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>3\}$，得 $\complement_R A=[-1,3]$；
- 因为 $(\complement_R A)\cap B\neq\varnothing$，$B=\{x \mid m-2\leqslant x\leqslant m+2\}$，所以 $-1\leqslant m+2$ 且 $3\geqslant m-2$，
- 解得 $-3\leqslant m\leqslant 5$，故 m 的取值范围是 $\{m \mid -3\leqslant m\leqslant 5\}$.

9. 已知 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，关于 x 的方程 $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 的解集分别为集合 M 和 N，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的_____条件.

【解析】

- 设 $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}=\lambda$（$\lambda\neq 0$），则
- $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0\Leftrightarrow\lambda a_2x^2+\lambda b_2x+\lambda c_2=0\Leftrightarrow a_2x^2+b_2x+c_2=0$，
- 所以 $M=N$，即充分性成立；
- 若 $M=N=\varnothing$，则 $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$ 不一定成立，即必要性不成立；
- 故“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的充分非必要条件.

10. 设集合 $A=\{x\mid x=2k,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid x=4k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$。下面命题中，是真命题的命题序号为_____.

①若 $a\in A$，$b\in B$，则 $a+b\in C$；

②若 $a\in A$，$b\in C$，则 $a+b\in B$；

③若 $a\in B$，$b\in C$，则 $a+b\in A$；

④若 $a\in C$，$b\in C$，则 $a-b\in A$；

⑤若 $a\in B$，$b\in B$，则 $a\cdot b\in C$。

【解析】

- ①若 $a=2$，$b=1$，$a+b=3\notin C$，①错误；
- ② $a+b=2k_1+4k_2+1=2(k_1+2k_2)+1\in B$，②正确；
- ③ $a+b=2k_1+1+4k_2+1=2(k_1+2k_2+1)\in A$，③正确；
- ④ $a-b=4k_1+1-4k_2-1=2(2k_1-2k_2)\in A$，④正确；
- ⑤若 $a=3$，$b=1$，$a\cdot b=3\notin C$，⑤错误；
- 故真命题的命题序号为②③④.

11. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”为真命题，
- 当 $a=0$ 时，$2x+1=0$，$x=-\dfrac{1}{2}$，符合题意；
- 当 $a<0$ 时，$\Delta=4-4a>0$，且 $x_1+x_2=-\dfrac{2}{a}>0$，$x_1x_2=\dfrac{1}{a}<0$，
- 此时方程 $ax^2+2x+1=0$ 有一个正根和一个负根，符合题意；
- 当 $a>0$ 时，由 $\Delta=4-4a=0$，解得 $a=1$，

- 此时方程为 $x^2+2x+1=(x+1)^2=0$，$x=-1$，符合题意；
- 由 $\Delta=4-4a>0$ 解得 $0<a<1$，此时 $x_1+x_2=-\dfrac{2}{a}<0$，$x_1x_2=\dfrac{1}{a}>0$，
- 此时方程 $ax^2+2x+1=0$ 有两个负根，符合题意；
- 综上所述，p 为真命题时，a 的取值范围是 $(-\infty,1]$；
- 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，
- 则 $m+1>1$，$m>0$，实数 m 的取值范围是 $(0,+\infty)$.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 $x,y\in A$，都有 $x+y\in A$，$xy\in A$，则称集合 A 为一个“完美集”，给出以下命题：

①若 A 是一个“完美集”，且 $A\neq R$，则 $\complement_R A$ 也为“完美集”；

②若 A_1、A_2 都是“完美集”，且 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，则 $A_1\cap A_2$ 也是“完美集”；

③若 A 是“完美集”，则 A 可以是有限集；

④若 A_1、A_2 都是“完美集”，则 $A_1\cup A_2$ 也是“完美集”。

其中说法正确的序号是_____.

【解析】

- 对于①，若 A 是“完美集”，且 $A\neq R$，
- 假设 $\complement_U A$ 也是“完美集”，设 $0\in A$，在 $\complement_U A$ 中任取一个 x，$x\neq 0$，
- 此时可证得 $-x\in A$，否则若 $-x\in\complement_R A$，由于 $\complement_R A$ 也具有性质 P，
- 则 $x+(-x)=0\in\complement_R A$，与 $0\in A$ 矛盾，故 $-x\in A$；
- 由于 A 具有性质 P，$\complement_R A$ 也具有性质 P，所以 $(-x)^2\in A$，
- 而 $(-x)^2=x^2$，这与 $A\cap\complement_R A=\varnothing$ 矛盾，
- 故当 $0\in A$ 且 A 具有性质 P 时，则 $\complement_R A$ 不是“完美集”；
- 同理当 $0\in\complement_R A$ 时，也可以类似推出矛盾，故①错误；
- 对于②，若 A_1、A_2 都是“完美集”，且 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，
- 取 $x,y\in A_1\cap A_2$，则 $x\in A_1$，$x\in A_2$，$y\in A_1$，$y\in A_2$，
- 又 A_1、A_2 具有性质 P，所以 $x+y\in A_1$，$xy\in A_1$，$x+y\in A_2$，$xy\in A_2$，
- 所以 $x+y\in A_1\cap A_2$，$xy\in A_1\cap A_2$，所以 $A_1\cap A_2$ 是“完美集”，故②正确；
- 对于③，若 A 是“完美集”，集合 $A=\{0\}$ 是“完美集”，故 A 可以是有限集，
- 故③正确；
- 对于④，若 A_1、A_2 都是“完美集”，
- 取 $A_1=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$A_2=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$，

- $2 \in A_1$，$3 \in A_2$，但 $2+3 \notin A_1 \cup A_2$，故④错误；
- 故正确的是②③.

二、选择题

13. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$|a-b|<1$”是“$|a|+|b|<1$”的(　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

【答案】 B

【解析】

- 因为 $|a-b| \leqslant |a|+|b|$（当且仅当 $ab \leqslant 0$ 时取等号），
- 所以 $|a-b| \leqslant |a|+|b|<1$，
- 所以“$|a-b|<1$”是“$|a|+|b|<1$”的必要条件；
- 当 $a=1$，$b=0.9$ 时，$|a-b|=0.1<1$，$|a|+|b|=1.9>1$，
- 所以“$|a-b|<1$”不是“$|a|+|b|<1$”的充分条件；
- 综上，“$|a-b|<1$”是“$|a|+|b|<1$”的必要非充分条件，故选 B.

14. 已知全集 $U=\mathbb{N}$，集合 $A=\{x \mid x=3k, k \in \mathbb{N}\}$，$B=\{x \mid x=6k, k \in \mathbb{N}\}$，则正确的关系是(　)

A. $A \cup B=B$　　B. $B \cap (\complement_U A)=\varnothing$

C. $B \cup (\complement_U A)=U$　　D. $A \cap (\complement_U B)=A$

【答案】 B

【解析】

- 由题意，当 $k=2n$，$n \in \mathbb{N}$，集合 $A=\{x \mid x=6n, n \in \mathbb{N}\}$，$A=B$，
- 当 $k=2n+1$，$n \in \mathbb{N}$，集合 $A=\{x \mid x=6n+3, n \in \mathbb{N}\}$，$B \subseteq A$，
- 所以 $A \cup B=A$，A 错误；
- $B \cap (\complement_U A)=\varnothing$，$B$ 正确；
- 由 $B \subseteq A$，所以 $B \cup (\complement_U A) \neq U$，$C$ 错误；
- 因为 $B \subseteq A$，所以 $A \cap (\complement_U B) \neq A$，$D$ 错误；
- 故选 B.

15. 设 $p: \dfrac{x^3-4x}{2x} \leqslant 0$，$q: x^2-(2m+1)x+m^2+m \leqslant 0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为(　)

A. $[-2,1]$　　B. $[-3,1]$

C. $[-2,0)\cup(0,1]$　　D. $[-2,-1)\cup(0,1]$

【答案】 D

【解析】

- $p:\dfrac{x^3-4x}{2x}\leqslant 0\Leftrightarrow x^2-4\leqslant 0$（$x\neq 0$），解得 $-2\leqslant x\leqslant 2$ 且 $x\neq 0$，
- $q:x^2-(2m+1)x+m^2+m\leqslant 0$，解得 $m\leqslant x\leqslant m+1$；
- 若 p 是 q 的必要不充分条件，则 $\begin{cases}0<m\\ m+1\leqslant 2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}-2\leqslant m\\ m+1<0\end{cases}$，
- 解得 $0<m\leqslant 1$ 或 $-2\leqslant m<-1$，故选 D.

16. 设 $d>0$，已知 A、B 是两个数集。若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“d-邻集”。有下别两个命题：

① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$-邻集；

②若 A 是 B 的一个 d-邻集，则 B 也是 A 的一个 d-邻集；

则（　）

A. ①真②假　　B. ①假②真

C. ①真②真　　D. ①假②假

【答案】 A

【解析】

- 对于①，任取 M 中的元素 $x_0=a_0+b_0\sqrt{2}$，
- 则存在 $y_0\in\mathbb{Q}\cap\left(a_0+b_0\sqrt{2}-\dfrac{1}{2025},a_0+b_0\sqrt{2}+\dfrac{1}{2025}\right)$ 满足题意，故①正确；
- 对于②，取 $A=[-1,1]$，$B=[-2,2]$，A 是 B 的 $\dfrac{1}{2}$-邻集，但反之不成立，
- 故②错误；
- 故选 A.

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid ax-1=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(b+1)x+(b+3)=0\}$，$C=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$.

(1) 若 $A\cap C=A$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $B\cup C=C$，求实数 b 的取值范围.

【解析】

- $C=\{1,2\}$.

  (1) 因为 $A\cap C=A$，所以 $A\subseteq C$；

- 当 $A=\varnothing$ 时，$a=0$；
- 当 $A\neq\varnothing$ 时，$A=\left\{\dfrac{1}{a}\right\}$，则 $\dfrac{1}{a}=1$ 或 $\dfrac{1}{a}=2$，即 $a=1$ 或 $a=\dfrac{1}{2}$；
- 综上，$a\in\left\{0,1,\dfrac{1}{2}\right\}$；

(2) 因为 $B\cup C=C$，所以 $B\subseteq C$；

- ①当 $B=\varnothing$ 时，$\Delta=4(b+1)^2-4(b+3)<0\Rightarrow -2<b<1$；
- ②若 $B\neq\varnothing$，
- 当 B 为单元数集合时，$\Delta=4(b+1)^2-4(b+3)=0\Rightarrow b=-2$，或 $b=1$；
- 当 $b=-2$ 时，$B=\{1\}$，符合题意，当 $b=1$ 时，$B=\{-2\}$，不符合题意舍去；
- 当 $B=\{1,2\}$ 时，
- $$\begin{cases}1+2=-2(b+1),\\ 1\times 2=b+3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b=-\dfrac{5}{2},\\ b=-1\end{cases}\Rightarrow \text{舍去；}$$
- 综上所述，b 的取值范围是 $[-2,1)$.

18. 集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

(1) 若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) ①当 $B=\varnothing$ 时，$B\subseteq A$，此时 $m+1>2m-1$，解得 $m<2$；

- ②当 $B\neq\varnothing$ 时，为使 $B\subseteq A$，m 需满足 $\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ m+1\geqslant -2\\ 2m-1\leqslant 5\end{cases}$，解得 $2\leqslant m\leqslant 3$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围为 $\{m\mid m\leqslant 3\}$.

(2) 当 $B=\varnothing$ 时，由（1）得 $m<2$，

- 当 $B\neq\varnothing$ 时，为使 $A\cap B=\varnothing$，m 需满足 $\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ m+1>5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ 2m-1<-2\end{cases}$，
- 解得 $m>4$，
- 综上，当 $m<2$ 或 $m>4$ 时，$A\cap B=\varnothing$，
- 所以若 $A\cap B\neq\varnothing$，则实数 m 的取值范围是 $\{m\mid 2\leqslant m\leqslant 4\}$.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $x^2-3x+2=0$，得 $x=1$ 或 $x=2$，故集合 $A=\{1,2\}$；

- 因为 $A\cap B=\{2\}$，所以 $2\in B$，则 $a^2+4a+3=0$，解得 $a=-1$ 或 $a=-3$；
- 当 $a=-1$ 时，$B=\{x\mid x^2-4=0\}=\{-2,2\}$，满足条件；
- 当 $a=-3$ 时，$B=\{x\mid x^2-4x+4=0\}=\{2\}$，满足条件；
- 综上，实数 a 的值为 -1 或 -3；

(2) 因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要条件，所以 $B\subseteq A$；

- 对于集合 B，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-5)=8(a+3)$；
- 当 $\Delta<0$，即 $a<-3$ 时，$B=\varnothing$，此时 $B\subseteq A$；
- 当 $\Delta=0$，即 $a=-3$ 时，$B=\{2\}$，此时 $B\subseteq A$；
- 当 $\Delta>0$，即 $a>-3$ 时，则 $B=A=\{1,2\}$，
- 此时 $\begin{cases}2(a+1)=-3,\\ a^2-5=2\end{cases}$，该方程组无解；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-3]$.

20. 命题甲：集合 $A=\{x\mid -2<x<6\}$，$B=\{x\mid x+a-1>0\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$；
命题乙：集合 $C=\{x\mid x^2+(a+2)x+1=0\}$，$D=\{x\mid x>0\}$，且 $C\cap D=\varnothing$.

(1) 求 $\overline{A}$；

(2) 若命题乙是真命题，求实数 a 的取值范围；

(3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) $\overline{A}=(-\infty,-2]\cup[6,+\infty)$.

(2) 因为命题乙：集合 $C=\{x\mid x^2+(a+2)x+1=0\}$，$D=\{x\mid x>0\}$，

- 且 $C\cap D=\varnothing$，
- 所以 $C=\varnothing$ 或集合 C 中元素是非正数；
- 又 $C=\{x\mid x^2+(a+2)x+1=0\}$，
- 所以 C 中元素是方程 $x^2+(a+2)x+1=0$ 的解，
- 当 $C=\varnothing$ 时，$\Delta=(a+2)^2-4<0$，解得 $-4<a<0$；
- 当集合 C 中元素是非正数时，设 x_1、x_2 是方程 $x^2+(a+2)x+1=0$ 的根，

- 因为 $x_1x_2=1$，所以 $\Delta=(a+2)^2-4\geqslant 0$，且 $x_1+x_2=-a-2<0$，解得 $a\geqslant 0$；
- 所以当命题乙是真命题时，实数 a 的取值范围为 $\{a\mid a>-4\}$；

(3) 因为命题甲：集合 $A=\{x\mid -2<x<6\}$，$B=\{x\mid x+a-1>0\}=\{x\mid x>1-a\}$，

- 且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，所以 $-2\leqslant 1-a<6$，解得 $-5<a\leqslant 3$，
- 所以当命题甲是真命题，实数 a 的取值范围为 $\{a\mid -5<a\leqslant 3\}$；
- 因为命题甲和乙中有且只有一个真命题，
- 所以命题甲是真命题、命题乙是假命题，或命题甲是假命题、命题乙是真命题；
- 当命题甲是真命题、命题乙是假命题时，
- $$\begin{cases}-5<a\leqslant 3,\\ a\leqslant -4\end{cases}$$
- 得到 $-5<a\leqslant -4$；
- 当命题甲是假命题、命题乙是真命题时，
- $$\begin{cases}a\leqslant -5,\\ a>-4\end{cases}\quad\text{或}\begin{cases}a>3,\\ a>-4\end{cases}$$
- 得到 $a>3$；
- 所以命题甲和乙中有且只有一个真命题时，
- 实数 a 的取值范围为 $\{a\mid -5<a\leqslant -4$ 或$a>3\}$.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，如果对任意 $x,y\in A$，都有 $x+y\in A$，$xy\in A$，则称 A 是封闭集。

(1) 判断集合 $B=\{0\}$，$C=\{-1,0,1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

(2) 判断以下两个命题的真假，并说明理由：

命题 p：若非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1\cup A_2$ 也是封闭集；

命题 q：非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$ 是 $A_1\cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

(3) 若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 $\mathbb{R}$，求证：A 的补集不是封闭集.

【解析】

(1) $B=\{0\}$ 是封闭集，$C=\{-1,0,1\}$ 不是封闭集，理由如下：

- 对于集合 $B=\{0\}$，因为 $0+0=0\in B$，$0\times 0=0\in B$，
- 所以 $B=\{0\}$ 是封闭集；
- 对于集合 $C=\{-1,0,1\}$，因为 $-1+(-1)=-2\notin C$，$1+1=2\notin C$，

- 所以集合 $C=\{-1,0,1\}$ 不是封闭集；

(2) 命题 p 是假命题，命题 q 是真命题，理由如下：

- 对于命题 p：令 $A_1=\{x\mid x=2k,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$A_2=\{x\mid x=3k,\,k\in\mathbb{Z}\}$；
- 令 $x_1=2k_1$，$y_1=2k_2$，$k_1,k_2\in\mathbb{Z}$，则
-

$$x_1+y_1=2(k_1+k_2)\in A_1,\quad x_1y_1=2(2k_1k_2)\in A_1,$$

- 因此集合 A_1 是封闭集，同理集合 A_2 也是封闭集；
- 取 $x_2=2$，$y_2=3$，则 $x_2,y_2\in(A_1\cup A_2)$，而 $x_2+y_2=5\notin(A_1\cup A_2)$，
- 因此集合 $A_1\cup A_2$ 不是封闭集，命题 p 是假命题；
- 对于命题 q：若 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，不妨令 $a,b\in(A_1\cap A_2)$，
- 则有 $a,b\in A_1$，又集合 A_1 是封闭集，则 $a+b\in A_1$，$ab\in A_1$，
- 同理 $a+b\in A_2$，$ab\in A_2$，因此 $a+b\in(A_1\cap A_2)$，$ab\in(A_1\cap A_2)$，
- 所以 $A_1\cap A_2$ 是封闭集；
- 反之，若 $A_1\cap A_2$ 是封闭集，则 $A_1\cap A_2$ 是非空集合，即 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，
- 所以 $A_1\cap A_2$ 是 $A_1\cap A_2$ 是封闭集的充要条件，命题 q 是真命题；

(3) 非空集合 A 是封闭集合，当 $A=\mathbb{R}$ 时，$\overline{A}=\varnothing$，因此 $\overline{A}$ 不是封闭集合；

- 当 $A\neq\mathbb{R}$ 时，假设 $\overline{A}$ 是封闭集合，
- 设 $0\in A$，在 $\overline{A}$ 中任取一个 x，$x\neq0$，则 $-x\in A$，
- 否则 $-x\in\overline{A}$，此时 $x+(-x)=0\in\overline{A}$，与 $0\in A$ 矛盾，
- 因此 $(-x)^2\in A$，$x^2\in\overline{A}$，而 $(-x)^2=x^2$，与 $A\cap\overline{A}=\varnothing$ 矛盾，
- 则当 $0\in A$ 时，则 $\overline{A}$ 不是封闭集合，同理当 $0\in\overline{A}$ 时，$\overline{A}$ 不是封闭集合，
- 所以 A 的补集不是封闭集.